

2025년 새싹 해커톤(SeSAC Hackathon) AI 서비스 기획서

팀명	시냅스
팀 구성원 성명	이가은, 명지민, 선비

1. AI 서비스 명칭

Momentum (모멘텀)

멈추지 않고 앞으로 나아가게 하는 힘. 정체된 청년의 삶에 다시 '추진력'을 불어넣는 서비스

2. 활용 인공지능 학습용 데이터

	활용 데이터명	분야	출처
1	서울시 청년 고용 통계 데이터	고용/노동	서울열린데이터광장
2	사용자 이력서 데이터, JD데이터	이력서 분석/추천	자체 수집, 사용자 삽입

3. 핵심내용

모멘텀(Momentum)은 청년의 취업 진로 불안을 해소하고 목표 달성을 지원하는 초개인화 목표 설계 및 심리 안정망 플랫폼이다.

1. 데이터 기반 목표 설정 및 객관적 위치 제공

- 사용자 상황(비전공자, 3개월 내 취업 등)과 서울시 청년 고용 데이터를 결합하여 AI 기반 맞춤형 취업 로드맵을 생성한다.
- 실시간 취업 트렌드 대시 보드를 제공한다.

2. JD-Resume 정밀 분석 및 실용적 피드백

- 이력서와 희망 기업의 JD를 업로드하면, 임베딩 및 코사인 유사도 분석을 통해 부족한 기술 역량을 정확히 진단한다.
- 단순 점수가 아닌, '딥러닝 프로젝트 경험 부족 → 이번 주 TensorFlow CNN 프로젝트

트 추천'과 같은 구체적인 학습 플랜을 제시하여 취업 준비의 실용성을 극대화한다.

3. AI 기반 멘탈케어 안정망 구축

- LLM이 커뮤니티 언어 패턴에서 불안, 무기력 등의 감정 패턴을 분석하여 심리 상태 점수를 예측한다.
- 이에 맞춰 응원 메세지 제시 및 말동무가 되어준다.
- 일정 점수 이상이 되면 서울시 청년정신건강센터 연결 버튼을 제공하여 AI가 심리 지원을 융합한 '청년 자살 예방'이라는 사회적 가치 실현에 기여한다.

4. 제안배경 및 목적

1. 제안배경

최근 서울 청년층은 높은 실업률, 주거비 부담과 함께 '어떻게 무엇을 준비해야 할지 모르는' 진로 불확실성에 시달리고 있다. 특히 장기 구직자의 경우 사회적 고립감과 무기력함이 증가하여 멘탈 건강이 위협 받고 있습니다. 기존 서비스는 일방적인 제공에 그쳐 개인화 된 가이드와 정서적 지지에는 한계가 있다.

2. 구상 목적

모멘텀(Momentum)은 이러한 문제를 해결하고 청년들에게 '나침반과 안전벨트'를 제공하는 것을 목적으로 한다.

(1) AI 기반의 명확한 가이드 제시

LLM과 공공 데이터 연동을 통해 추상적인 정보가 아닌, 사용자 개인에게 최적화되고 데이터로 검증된 명확한 취업 로드맵을 제공하여 불확실성을 해소한다.

(2)취업 성공률 극대화

JD와 Resume를 정밀 비교 분석하는 독자적인 AI 기술을 통해 청년이 어떤 부분을 보완해야 기업의 요구에 부합할 수 있는지 실질적인 해결책을 제시하여 취업 성공 확률을 높인다.

(3) 사회적 가치 실현 및 심리적 안전망 제공

단순히 취업만을 목표로 하는 것이 아니라, AI 멘탈케어 챗봇을 통해 청년의 심리 상태를 관리하고 전문 기관 연계를 통해 정서적 안전망을 구축하여 사회적 고립 해소에 기여한다.

5. 세부내용

1. 활용 데이터 및 AI 모델 세부내용

(1) 서울 청년의 실시간 취업 트렌드 대시보드

개발에 활용할 인공지능 학습용 데이터로는 '서울 열린데이터 광장(Open API)'에서 제공하는 '서울시 청년(15세~29세) 고용지표 통계' 데이터를 사용할 계획이다. 해당 데이터를 기반으로 청년층의 취업 현황, 구직 기간, 직무별 취업률 등 실시간 통계 정보를 분석하여 맞춤형 취업 로드맵 및 목표 달성 확률 예측에 활용한다. 데이터 분석에는 pandas와 scikit-learn을 사용하며, 최신 데이터를 기반으로 청년 취업 트렌드를 시각화한 대시보드를 제공하여 사용자가 공공 데이터 기반의 신뢰할 수 있는 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 한다.

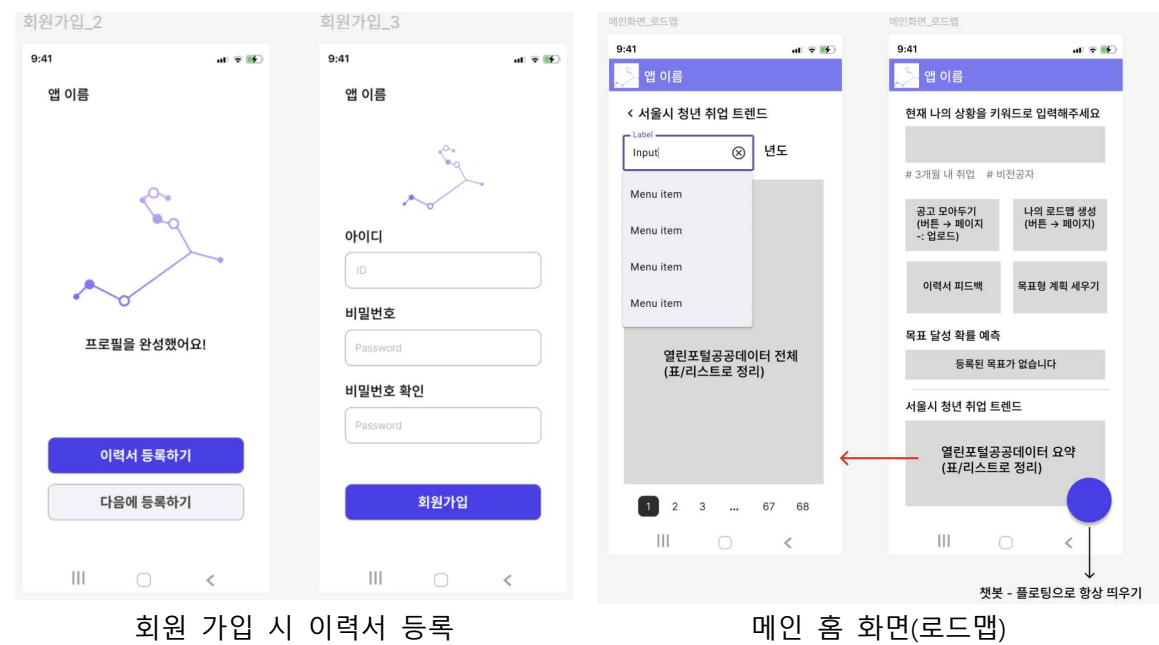
(2) AI 기반 맞춤형 취업 로드맵 생성

또한 사용자의 이력서를 PDF 파일로 업로드하여 핵심 텍스트 정보를 추출한다. 이력서 분석에는 EasyOCR, Tesseract, Gemini 2.5 Flash, Document Parse의 4가지 AI 모델을 비교분석하고 메모리 사용량, 처리 속도, 텍스트 추출 정확도 측면에서 가장 우수한 모델을 최종 채택할 예정이다. 이 기술은 사용자가 등록한 모집공고 분석에도 적용된다. JD(Job Description)를 분석하여 사용자의 역량과 매핑하고 부족한 부분을 자동으로 피드백하며 개인화된 맞춤형 학습 및 커리큘럼을 제공한다. 최신 청년 고용지표 통계와 이력서, JD 분석을 통해 처리된 데이터는 Gemini 2.5 Flash API를 이용하여 학습된 LLM을 기반으로 목표 달성 확률 예측 및 목표별 학습, 활동 플랜 제시에 이용된다. 이를 통해 사용자는 자신의 경력과 목표 직무 간 격차를 명확히 파악하고, 실질적인 취업 준비 로드맵을 설계할 수 있다.

(3) LLM 기반 멘탈케어 챗봇

부족한 정보와 취업 준비 기간으로 인한 사회적 고립감과 불안감을 가진 사용자의 멘탈 케어를 위해 Gemini API 기반의 LLM 챗봇이 사용자와의 대화를 분석하여 언어 패턴 기반 심리 상태 점수를 예측한다. 이때, 불안, 의욕 등 감정 관련 키워드를 Transformer 모델로 분석하며, 부정적인 감정의 점수가 일정 수준을 벗어나는 경우 실제 서울시 청년 마음건강센터의 전문 상담으로 연결한다. 또한 예측된 심리 상태를 바탕으로 사용자의 부정적인 감정을 완화할 수 있는 긍정 피드백, 응원 메시지 등의 멘탈케어 기능을 제공한다.

2. UI/UX 시각화



3. 구현 방법

프론트엔드	React native
백엔드	Fastify , TypeScript
AI (Python으로 구현)	PDF 분석: EasyOCR, Tesseract, Gemini 2.5 Flash, Document Parse 데이터 분석: Pandas, scikit-learn 감정 분석: Transformer

6. 기대효과

모멘텀(Momentum)이 제공하는 사회·경제적 파급효과는 개인과 사회, 그리고 데이터·기술적 측면에서 동시에 나타난다.

1. 개인적 측면

개인에게는 AI 기반 맞춤형 로드맵을 통해 방향성 있는 취업 준비가 가능해진다. LLM 기반 피드백을 통해 지금 내가 무엇을 해야 하는지에 대한 메타인지가 강화되며, 스스로의 위치를 확인하면서 꾸준히 동기를 부여받을 수 있다. 또한 멘탈케어 챗봇을 통해 정서적 안정을 확보하고 불안을 완화할 수 있어 취업 과정에서 흔히 겪는 심리적 부담을 줄여준다.

2. 사회적 측면

사회적으로는 서울 청년층의 실업률과 고립감을 완화하여 청년 자살률 감소에 기여할 수 있으며, 단순히 채용정보를 제공하는 수준을 넘어 AI가 진로 동반자로서 역할을 수행함으로써 청년들이 서로 응원하고 성장하는 커뮤니티가 형성되고 긍정적인 생태계가 조성된다. 특히 서울시의 “청년 마음건강 지원정책” 및 “일자리 포털 정책”과의 연계가 가능하여, 기존 정책의 실효성을 높이고 서비스 접근성을 강화할 수 있다. 향후 대학 커리어센터나 공공청년 센터 등 다양한 청년 지원 기관에 도입될 수 있는 확장성과 공공 협력 가능성도 높다.

3. 데이터와 기술 측면

데이터와 기술 측면에서는 서울시 공공데이터를 활용하여 정책과의 연계성을 강화하고, 사용자 이력서 데이터를 기반으로 국내 청년 직업군을 분석해 새로운 인사이트를 제공할 수 있다.

이러한 효과는 결국 개인의 취업 성공률을 높이고 사회적 안정성을 강화하며, 공공데이터와 AI 기술을 결합해 정책적 가치와 혁신성을 동시에 창출하는 결과로 이어질 수 있다.